

Dreiecke · Lösungen

1. $g - f$ e
2. $m - k$ p
3. $P(3|4)$
4. 6 Unterschied: $8 - 2 \Rightarrow 6$
5. 7 cm
6. 8 m
7. ja
8. ja
9. 9 cm
10. 3,5 m
11. 15 $3 \cdot 5 \Rightarrow 15$
12. 14 $7 \cdot 2 \Rightarrow 14$
13. 0,75
14. 0,2
15. 5 cm $\sqrt{9 + 16}$
16. 10 cm $\sqrt{36 + 64}$
17. 50° Unterschied: $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
18. 57° Unterschied: $90^\circ - 33^\circ$
19. 3 000 m
20. 2,5 m
21. 2 cm $(10 - 6) : 2 \Rightarrow 2$
22. 4 cm $8 : 2 \Rightarrow 4$
23. rechter Winkel bei C ja
24. Hypotenuse: 41 cm
25. 8,5 cm
26. plus Hypotenuse gesucht

27. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein
28. $c = 39 \text{ cm}$ Gleichung: $c^2 \Rightarrow 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 \Rightarrow 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $\sqrt{1\,521} = 39 \text{ cm}$
29. $a = 84 \text{ cm}$ Gleichung umstellen: $a^2 \Rightarrow 85^2 - 13^2$;
Zwischenergebnis: $a^2 \Rightarrow 7\,225 - 169 = 7\,056$;
Wurzel: $\sqrt{7\,056} = 84 \text{ cm}$
30. $y^2 = w^2 - k^2$
31. $m^2 + n^2 = k^2$
32. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
33. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
34. Kreuz bei der zweiten Aussage: Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
35. $\sqrt{g^2 - e^2}$ f; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete
- P10 2022 · 1g
36. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates $a^2 + b^2 = c^2$
- P10 2017 · 1d
37. $z^2 = x^2 + y^2$
- P10 2021 · 1h
38. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- P10 2024 · 1f
39. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option) $z^2 = x^2 - y^2$
- P10 2026 FOR · 1j
40. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option) $w^2 = u^2 + v^2$
41. 9 cm Radius
42. Katheten: die Höhe und der Überstand
43. $h = 63 \text{ cm}$ halbe Grundseite: $\frac{32}{2} \Rightarrow 16 \text{ cm}$; Gleichung umstellen: $h^2 \Rightarrow 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 \Rightarrow 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $\sqrt{3\,969} = 63 \text{ cm}$

44. 61 m $60^2 + 11^2 \Rightarrow 3\,721$, Weg
45. 70 m Unterschied: $250^2 - 240^2 \Rightarrow 4\,900$,
Höhenunterschied
46. 53 m Unterschied: $\sqrt{65^2 - 39^2} \Rightarrow \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit
der Handhöhe: $52 + 1 \Rightarrow 53$
47. 130 cm 120 cm; $c^2 \Rightarrow 16\,900$, c
48. 6 m $a^2 \Rightarrow 36$, a
49. 53 cm $28^2 + 45^2 \Rightarrow 2\,809$, Seite
50. $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm $c^2 \Rightarrow 97$, c
51. $\sqrt{85} \approx 9,2$ cm $a^2 \Rightarrow 85$, a
52. $\sqrt{39,99} \approx 6,3$ cm, die Angabe
stimmt Unterschied: $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$
53. 6,5 m $c^2 \Rightarrow 42,25$, c
54. Ja Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} \Rightarrow \sqrt{16\,165} \approx 127,1$ cm; in
Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \Rightarrow \approx 50$ Zoll
- P10 2020 · 7a
55. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $12^2 + 34^2 \Rightarrow 1300$
- P10 2016 · 7b
56. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744$ m Unterschied: $920^2 - 541^2$
- P10 2019 · 3a
57. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06$ m Unterschied: $9^2 - 4^2 \Rightarrow 65$
- P10 2024 · 6a
58. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$ m Unterschied: $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- P10 2022 · 2c
59. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5$ cm Diagonale $\sqrt{7^2 + 6,4^2} \Rightarrow \sqrt{89,96} \approx 9,5$ cm;
Durchmesser: 6,4 cm
- P10 2022 · 5a
60. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0$ m Unterschied: $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
61. 80 cm $h^2 \Rightarrow 8^2 - 18^2 = 6\,400$, h
62. 40 cm halbe Grundkante: $\sqrt{29^2 - 21^2} \Rightarrow \sqrt{400} = 20$ cm;
Grundkante a
63. 5 x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 \Rightarrow 25$, PQ
64. 15 x-Unterschied 9, y-Unterschied 12; $EF^2 \Rightarrow 225$, EF
65. Erst die Bodendiagonale aus
Länge und Breite Quadrate addieren, Wurzel

66. 41 cm halbe Grundkante: 9 cm; $h_s^2 \Rightarrow 1\,681, h_s$
67. 65 cm 33 cm; $s^2 \Rightarrow 33^2 + 56^2 = 4\,225, s$
68. 40 cm 41 cm; Unterschied: $\sqrt{41^2 - 9^2} \Rightarrow \sqrt{1\,600}$
69. 7 dm $Bodendiagonale^2 \Rightarrow 13$; $Raumdiagonale^2 \Rightarrow 13 + 6^2 = 49$, Raumdiagonale
70. 37 cm halbe Grundseite: 12 cm; $Schenkel^2 \Rightarrow 1\,369$, Schenkel
71. 60 cm $h^2 \Rightarrow 61^2 - 11^2 = 3\,600, h$
72. 42 m $AD^2 \Rightarrow 58^2 - 40^2 = 1\,764, AD$
73. 12,5 cm halbe Diagonalen: 3,5 cm und 12 cm; $Seite^2 \Rightarrow 156,25$, Seite
74. 41 cm Überstand: $(50 - 32) : 2 \Rightarrow 9$ cm; $Schenkel^2 \Rightarrow 9^2 + 40^2 = 1\,681$, Schenkel
75. 22,8 m $\sqrt{23,04} = 4,8$ m; gesamt: $18 + 4,8 \Rightarrow 22,8$
76. 50 cm² $a^2 + a^2 \Rightarrow 10^2, 2a^2 = 100, a^2 = 50$; 7,1 cm; $4a \approx 28,3$ cm; a^2
77. Ja Diagonale des Kofferbodens: $\sqrt{55^2 + 35^2} \Rightarrow \sqrt{4\,250} \approx 65,2$ cm

P10 2018 · 6d

78. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{(3,2^2 + h^2)}$

P10 2025 · 2a

79. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 25 cm; $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3\,650$ cm²
 $80 - 25 = 55$ cm; AB = $5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm

P10 2026 FOR · 2c

80. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2$ m $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} \Rightarrow \sqrt{51,87} \approx 7,20$ m

P10 2025 · 4a

81. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8$ cm; $\alpha = \tan^{-1}(\frac{8}{85}) \approx 5,4^\circ$ $170^2 + 16^2 \Rightarrow 29\,156$; Anteil: $16 : 170 \Rightarrow \frac{8}{85} \approx 0,0941$

P10 2019 · 2d

82. BC = $\sqrt{20} \approx 4,47$; $\beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$ 2, AC = 4; $2^2 + 4^2 \Rightarrow 20$; $4 : 2 \Rightarrow 2$

83. im Zähler: mal

84. sin

85. r: G, s: A, t: H

86. $\frac{e}{f}$ $\sin \beta$
87. $\approx 8,1$ $6 : \sin 48^\circ$
88. $\frac{q}{p}$ $\sin \beta$
89. **a ist jetzt Ankathete, b Gegenkathete**
- P10 2020 · 1j
90. **$x = 14$**
- P10 2017 · 1j
91. **$\sin \beta = r/t$**
- P10 2019 · 1h
92. **$\sin \alpha = r/t$**
- P10 2020 · 1c
93. **$\tan \alpha = r/s$**
- P10 2025 · 1g
94. **$\sin \gamma = u/w$** $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$
- P10 2018 · 1g
95. **$\sin \beta = b/a$**
96. **Winkel: Umkehrtaste**
97. **$\approx 33,6^\circ$** $a \text{ ist Ankathete, } b \text{ Hypotenuse: } \frac{5}{6}, \gamma$
98. **$\approx 18,8^\circ$** $\frac{420}{1300}, \alpha$
99. **6,4 cm** $8 \text{ cm; } \frac{4,8}{8} \Rightarrow 0,6, \beta \approx 36,9^\circ; 53,1^\circ; a^2 \Rightarrow 64 - 23,04 = 40,96, a$
100. **$\approx 22,0^\circ$** $\frac{3}{8} \Rightarrow 0,375, \alpha = \sin^{-1}(0,375)$
101. **$\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$, also rund 49°** $\frac{5,2}{8}, \alpha$
102. **$\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$** $\frac{5}{7}, \alpha$
103. **$\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$** $\frac{5}{8}, \alpha$
104. **$\approx 29,3^\circ$** $\frac{2,3}{4,7}, \alpha$
105. **$\approx 38,7^\circ$** $\text{Teildreieck mit der H\u00f6he: } \frac{4,5}{7,2}, \alpha$
106. **steiler als $3,4^\circ$, nicht zul\u00e4ssig** $\frac{0,32}{5}, \alpha \Rightarrow \approx 3,7^\circ$
107. **$\approx 36,9^\circ$** $\text{Gegenkathete: } 3, \text{ Ankathete } 4 : \tan \beta = \frac{3}{4}, \beta$
- P10 2019 · 3b
108. **$\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$** $\frac{4}{9} \Rightarrow \approx 0,444$

P10 2022 · 5b

109. $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 31,7^\circ$

Anteil: $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6b

110. $\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{85}{128}\right) \approx 48,4^\circ$

$\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

P10 2020 · 5b

111. $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{14}{9}\right) \approx 57,3^\circ$

Unterschied: $15 \text{ cm} - 6 \text{ cm} \Rightarrow 9 \text{ cm}$; $14 : 9 \Rightarrow 1,56$

112. Teildreieck aus Seite b , Höhe
und Stück von a : b H, Höhe G ,
Stück von a A

113. $\approx 8,0 \text{ cm}$

$\cos 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{9}, x = 9 \cdot \cos 27^\circ$

114. $\approx 4,6 \text{ cm}$

b ist Gegenkathete von $\beta : 7 \cdot \sin 41^\circ$

115. $\approx 4,5 \text{ m}$

$4 : \sin 62^\circ$

116. $\approx 6,2 \text{ cm}$

Teildreieck: Schenkel H , Höhe $G \cdot \sin 63^\circ \Rightarrow \frac{h}{7}, h = 7 \cdot \sin 63^\circ$

117. $\approx 8,3 \text{ cm}$

$\tan 31^\circ \Rightarrow \frac{5}{x}, x = 5 : \tan 31^\circ$

118. $\approx 2,8 \text{ cm}$

$9 \cdot \cos 72^\circ$; Ankathete und Hypotenuse

119. $\approx 4,6 \text{ m}$

$6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$

120. $\approx 5,20 \text{ cm}$, also rund $5,2 \text{ cm}$

$7 \cdot \cos 42^\circ$

121. $\approx 4,0 \text{ m}$

$4,2 \cdot \sin 71^\circ$

122. $\approx 4,1 \text{ cm}$

$\sin 31^\circ \Rightarrow \frac{x}{8}, x = 8 \cdot \sin 31^\circ$

123. $\approx 8,6 \text{ cm}$

$\sin 44^\circ \Rightarrow \frac{6}{x}, x = 6 : \sin 44^\circ$

124. $\approx 8,3 \text{ cm}$

$\cos 32^\circ \Rightarrow \frac{7}{x}, x = 7 : \cos 32^\circ$

125. $\approx 3,1 \text{ cm}$

$\tan 27^\circ \Rightarrow \frac{x}{6}, x = 6 \cdot \tan 27^\circ$

126. mehr als $5,5 \text{ m}$, die Leiter reicht

$6 \cdot \sin 72^\circ \Rightarrow \approx 5,7 \text{ m}$

127. $\approx 4,2 \text{ cm}$

$5 \cdot \sin 58^\circ$

128. $\approx 27,0 \text{ m}$

$45 \cdot \tan 31^\circ$

P10 2018 · 4d

129. $57,9 \text{ m}$; $69,9 \text{ m}$

$112,8 \cdot \sin 30^\circ \Rightarrow 56,4 \text{ m}$; $56,4 \text{ m} + 1,5 \text{ m} \Rightarrow 57,9 \text{ m}$

P10 2017 · 4b

130. $PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$

$\tan: 34,9^\circ = 1,20 : PB$

P10 2021 · 3a

131. $AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$

$\sin: 55^\circ = AB : 1500$

P10 2021 · 3b

132. $AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$ $\cos: 55^\circ = AD : 1500$

P10 2022 · 5d

133. $a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$ $\sin: 52^\circ \approx 0,788; 7,4 : \sin 52^\circ$

P10 2016 · 7c

134. $BD = \sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$ 36° ; Unterschied: $70^\circ - 36^\circ \Rightarrow 34^\circ$; $AD \cdot \tan 34^\circ$

P10 2023 · 7b

135. $BF = 131,5 \cdot \sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = AF$; $BC = 65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$ $\sin: 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071$; $\cos: 65^\circ \approx 0,4226$

136. Sinussatz

137. $\approx 5,9 \text{ cm}$ $\frac{b}{\sin 51^\circ} \Rightarrow \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$

138. $\approx 4,6 \text{ cm}$ $9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$

139. $\approx 6,42 \text{ cm}$, also rund $6,4 \text{ cm}$ $9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$

140. $\approx 8,4 \text{ cm}$ Unterschied: $180^\circ - 63^\circ - 48^\circ \Rightarrow 69^\circ$;
 $8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$

141. $\approx 8,8 \text{ cm}$ Unterschied: $180^\circ - 27^\circ - 118^\circ \Rightarrow 35^\circ$;
 $7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$

142. $\approx 6,8 \text{ cm}$ $8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$

143. $\approx 3,8 \text{ m}$ $4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$

144. kürzer als $1,7 \text{ km}$, ja $B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$

145. $\approx 3,5 \text{ m}$ $16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \Rightarrow \approx 8,49 \text{ m}$; $a - 5$

146. $\approx 7,0 \text{ m}$ Unterschied: $90^\circ - 57^\circ \Rightarrow 33^\circ$, $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ = 58^\circ$; $8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$

P10 2015 · 5c

147. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$ $BD : \sin 123^\circ \Rightarrow 4,1 : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm}$

P10 2018 · 4c

148. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$ $AC : \sin 55^\circ \Rightarrow 12 : \sin 5^\circ$

P10 2025 · 4c

149. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$ dritter Winkel: 34° gegenüber 160 cm ; $160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ$

P10 2014 · 2b

150. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665 \text{ m}$ ($\approx 5,67 \text{ km}$) $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \Rightarrow \approx 3165 \text{ m}$

P10 2024 · 6d

151. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m}$ Unterschied: $180^\circ - 38^\circ - 108^\circ \Rightarrow 34^\circ$; $384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ$

P10 2020 · 7c

152. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$ Unterschied: $180^\circ - 115^\circ - 16^\circ \Rightarrow 49^\circ$; $DE : \sin 115^\circ \Rightarrow 11 : \sin 49^\circ \approx 13,2 \text{ m}$

P10 2019 · 3c

153. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$ Unterschied: $90^\circ - 64^\circ \Rightarrow 26^\circ$; Unterschied: $86^\circ - 26^\circ \Rightarrow 60^\circ$; $AD : \sin 60^\circ \Rightarrow 9 : \sin 80^\circ$

P10 2017 · 4c

154. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; $8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92 \text{ m}^2$ $BC : \sin 62,8^\circ \Rightarrow 4,5 : \sin 34,9^\circ \approx 7,00 \text{ m}$; Rechtecke: 36 m^2 und 56 m^2

P10 2021 · 3c

155. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5 \text{ m}$; Aussage falsch (DC = 2004 m) Unterschied: $109^\circ - 35^\circ \Rightarrow 74^\circ$; $BC : \sin 60^\circ \Rightarrow 2004 : \sin 74^\circ$

156. gleichschenkelig

157. Scheitelwinkel

158. Dreieck ADC

159. als parallel angegeben

160. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß

161. 57° Unterschied: $180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$

162. 116° $116^\circ, \gamma \Rightarrow 64^\circ, \delta$

163. 66° $\alpha + 2\alpha \Rightarrow 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ$; $33^\circ, \beta$

164. 52° Unterschied: $90^\circ - 38^\circ$

165. $46,7^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$

166. 76° Unterschied: $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$

167. 60° $180^\circ : 3$

168. 104° Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$

169. 59° Unterschied: $180^\circ - 90^\circ - 22^\circ \Rightarrow 68^\circ$; Nebenwinkel: $180^\circ - 68^\circ \Rightarrow 112^\circ$; Unterschied: $180^\circ - 112^\circ - 9^\circ$

P10 2026 FOR · 1i

170. $\beta = 105^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 75^\circ$

P10 2021 · 1i

171. $\alpha = 40^\circ$

P10 2017 · 4a

172. $\gamma = 82,3^\circ$

P10 2015 · 5b

173. $\delta = 21^\circ$

P10 2023 · 2a

174. $\gamma = 124^\circ$

Unterschied: $180^\circ - 56^\circ$

P10 2022 · 5c

175. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$

Unterschied: $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$

P10 2018 · 4b

176. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$

120°

177. 2 Achsen: die beiden
Mittellinien

178. 2

179. 3 cm

$6 : 2 \Rightarrow 3$

180. 4, 2, 2, 1

Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck

181. die senkrechte Diagonale durch
die obere und die untere Spitze

182. 1

Drachenviereck

183. 2

die beiden Diagonalen

184. 3

185. 2

senkrecht und waagerecht

186. Parallelogramm

P10 2021 · 1j

187. 4

P10 2022 · 1i

188. 1

Mittelsenkrechte der parallelen Seiten

P10 2025 · 2a

189. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm

25 cm; $25^2 + 55^2 \Rightarrow 3650$ cm²

190. 24 cm

$\sqrt{36 + 4 + 81} \Rightarrow 11$ cm; Überstand: 5 cm, $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius: 7 cm, $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$;
1; 2; 3

191. 40 cm

Hypotenuse ist KM; 2,6 cm; Kathete gesucht: $KL^2 \Rightarrow 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm; 41 cm, $LM^2 \Rightarrow 1681 - 81$, LM; gegenüber L; a; b; c

- 192.** $\approx 46,6^\circ$ 25,3°; Tangens mit: 60cm , $\alpha \approx 36,9^\circ$; Kosinus mit: 16cm , α ; 1; 2; 3
- 193.** $\approx 6,2\text{ cm}$ rechtwinklig, Sinus: $8 \cdot \sin 40^\circ \Rightarrow \approx 5,1\text{ cm}$; Sinussatz: $\frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \Rightarrow \approx 7,6\text{ cm}$; Kosinussatz: $\sqrt{39}$; 1; 2; 3
- 194.** passt Grundwert: $9 \cdot \sin 33^\circ \Rightarrow \approx 4,90\text{ cm}$, $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55\text{ cm}$; Probe: $4,90^2 + 7,55^2 \Rightarrow \approx 81,0, 9^2 = 81$
- P10 2022 · 5b
- 195.** $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ Anteil: $7,4 : 14,1 \Rightarrow \frac{74}{141} \approx 0,525$
- P10 2024 · 6a
- 196.** $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1\text{ m}$ Unterschied: $384^2 - 255^2 \Rightarrow 82\,431$
- P10 2024 · 6b
- 197.** $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$
- P10 2022 · 5a
- 198.** $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0\text{ m}$ Unterschied: $198,81 - 54,76 \Rightarrow 144,05$
- 199.** Quadrat, Rechteck, Raute
- 200.** gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
- P10 2016 · 1e
- 201.** gegenüberliegende Winkel gleich groß
- P10 2026 FOR · 1c
- 202.** gibt es ein Paar paralleler Seiten Definition Trapez
- 203.** 46° Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$
- 204.** $BC = 5\text{ cm}$ gleiche Winkel bei A und B
- P10 2023 · 1g
- 205.** $BC = 6\text{ cm}$ ($\alpha = \beta \Rightarrow$ gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$ Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$
- P10 2023 · 7a
- 206.** Winkel bei A und B im Dreieck ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig mit Basis AB ($BF = AF$) Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ \Rightarrow 45^\circ$
- 207.** Seitenhalbierende
- 208.** $5,1^2$ $2,4^2 + 4,5^2 \Rightarrow 26,01$
- 209.** nach der Umkehrung des Thales liegt sie auf dem Kreis mit dieser Diagonale als Durchmesser Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel

- 210. Gerade durch die beiden Schnittpunkte** Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius; größer als die halbe Strecke; $5|3$
- 211. 90°** α und β messen je 45° , zusammen 90° ; nach der Winkelsumme bleiben für γ $180^\circ - 90^\circ$
- 212. 48°** 7 cm; Unterschied: $180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$; gleiche Winkel bei A und B
- 213. AC ist ein Durchmesser dieses Kreises** D liegt auf dem Kreis um M durch A und C
- 214. AC^2 , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D** $AD^2 \Rightarrow 32^2 + 32^2 = 2048$, ebenso $DC^2 = 2048$; $AD^2 + DC^2 \Rightarrow 4096 = 64^2$
- P10 2025 · 2c
- 215. $AF = DF = 25$ cm $\Rightarrow$ Dreieck AFD** 25 cm; Basiswinkel: 45°
gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC = 45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D auf Kreis um F mit $r = 25$ cm)
- Prüfstein · P10 2026 FOR · 4**
- a) **$h = 3\sqrt{95} \approx 29,2$ cm** Unterschied: $32^2 - 13^2 \Rightarrow 855$
- b) **$\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$** Anteil: $13 : 32 \Rightarrow \frac{13}{32} \approx 0,406$
- c) **$AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1$ cm** $\sin: 22^\circ; 3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \Rightarrow \approx 72,4$ cm